АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР · 53-САБАҚ

# 51 Жылулық сәуле шығару Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! Түсіну

Темірді қыздырғанда алдымен қызыл, кейін сары, ақ түске енеді. Неліктен түсі өзгереді?

_____

## 2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

**жылулық сәуле шығару** **Планк гипотезасы (1900)**

1. Кез келген қыздырылған дене электромагниттік толқын шығарады – _____.
2. _____: жарық порциялармен (кванттармен) шығарылады: $E = h\nu$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

## 3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. E = ?

_____

2. h = ?

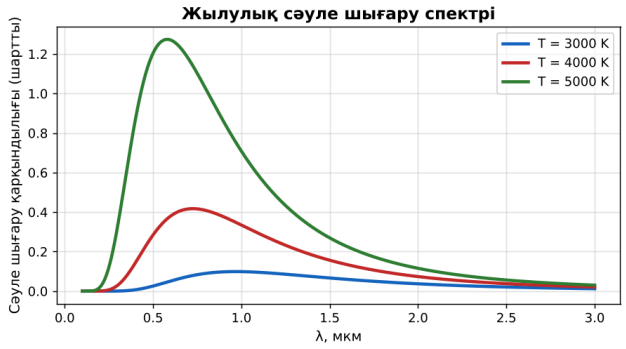
_____

3. T артса спектр максимумы?

_____

## 4 Суретпен жұмыс

Талдау




1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

## 5 А деңгейі: есеп

Қолдану

Жиілігі $6 \cdot 10^{14}$ Гц фотонның энергиясы?

| Берілгені | Шешуі |
|---|---|
| | |

**Жауабы:** _____

## 6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Толқын ұзындығы 600 нм және 400 нм фотондардың энергияларын салыстыр.

| Берілгені | Шешуі |
|---|---|
| | |

**Жауабы:** _____

## Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

## Есте сақта!

- Кез келген қыздырылған дене электромагниттік толқын шығарады – **жылулық сәуле шығару**.
- Температура артқанда сәуле шығару энергиясы артады, спектр максимумы қысқа толқындарға ығысады.
- **Планк гипотезасы (1900):** жарық порциялармен (кванттармен) шығарылады: $E = h\nu$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

# Мұғалімге: жауаптар

**Жылулық сәуле шығару Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы**

2) жылулық сәуле шығару; Планк гипотезасы (1900)

3) 1) hν; 2) $6{,}63\cdot10^{-34}$ Дж·с; 3) қысқа толқынға

A) $E \approx 4\cdot10^{-19}$ Дж.

B) $E_{600} \approx 3{,}3\cdot10^{-19}$ Дж, $E_{400} \approx 5\cdot10^{-19}$ Дж – 1,5 есе.